

---

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

---

1. Considereu la funció polinòmica  $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$ .
- a) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval  $[-2, 0]$ . Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall.
- [1,25 punts]

- b)** Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de  $y=f(x)$ . Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

| Espai per a la correcció |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Qüestió 1                | <i>a</i> |  |
|                          | <i>b</i> |  |
|                          | Total    |  |